

Descriptions des systèmes chimiques-Transformations chimiques

PTSI2 La Martinière Monplaisir

États de la matière

3 formes principales :

- Liquide : pas de forme propre, constituants proches les uns des autres
- Gaz : pas de forme propre, constituants éloignées
- Solide : Forme propre (incompressible), constituants proches

Notion de phase

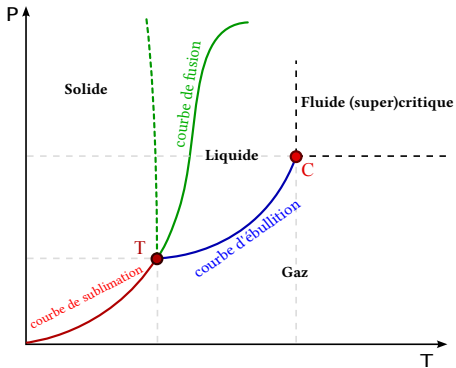
Definition (phase)

Phase = système où les propriétés physico-chimiques varient continûment en fonction de l'espace.

Definition (Diagramme de phase)

Diagramme d'état (de phase) = représentation graphique des conditions de température T et de pression p auxquelles les phases sont thermodynamiquement stables.

Ex : Diagramme de phase



Systèmes physiques

Definition (Système physico-chimique)

Un **système physico-chimique** (ou tout simplement système) est une portion de l'univers contenant un grand nombre de particules (de l'ordre de la mole) délimitée par une frontière (une surface fermée), qui le sépare de l'**extérieur**.

La frontière peut être réelle, comme la paroi d'un récipient, ou fictive, comme dans le cas d'une portion d'un gaz délimitée arbitrairement.

Definition (Différents types)

- **ouvert** échange énergie **et** matière
- **fermé** échange énergie uniquement
- **isolé** aucun échange

Les systèmes fermés et isolés sont des **idéalisations** qui facilitent l'application des lois de la physique. Un système réel n'est jamais complètement fermé.

Description des systèmes

Definition (Intensivité et extensivité)

État caractérisé par la donnée de différentes variables : température, pression, volume, nombre de particules (ou de moles) ...

- Variables **extensives** proportionnelles à N
- Variables **intensives** autrement

Dans la suite, on supposera les systèmes homogènes, de sorte que les grandeurs intensives ne dépendront pas du point de l'espace considéré.

Transformations

Definition (Transformations)

On distingue trois types de transformations. Celles-ci peuvent être :

- **physiques** : changement d'état physique sans modification de la structure
 - **chimiques** : réorganisation des atomes en différentes espèces chimiques.
 - **nucléaires** : lorsqu'il y a lieu une réorganisation des nucléons (protons et neutrons) pour former des éléments chimiques différents.
-
- Pour des transformations physiques, les énergies nécessaires sont de l'ordre de quelques dizaines de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - Pour des transformations chimiques, on trouvera des énergies de quelques dizaines à quelques milliers de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - Pour des transformations nucléaires, les énergies mises en jeu sont de l'ordre du $\text{GJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Éléments - Réactions nucléaires

Un **élément chimique** est noté A_ZX_N , avec :

- X, le symbole de l'élément chimique,
- Z : le nombre de charge du noyau, c'est à dire le nombre de protons qu'il contient,
- N : le nombre de neutrons que contient le noyau,
- $A = Z + N$: le nombre de nucléons (protons et neutrons) que contient le noyau.

Différents types de réactions nucléaires :

- Réactions de **désintégration** : $\alpha, \beta^{\pm}, \gamma$
- Fission : 1 noyau lourd $\rightarrow$ 2 légers
- Fusion : 2 noyaux légers $\rightarrow$ 1 lourd

Constituants physico-chimiques

- **constituant physico-chimique** = espèce chimique dans un état physique donné.
 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$, $\text{He}_{(\text{g})}$, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{l})}$, $\text{Na}_{(\text{aq})}^+$

Constituants physico-chimiques

- **constituant physico-chimique** = espèce chimique dans un état physique donné.
 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$, $\text{He}_{(\text{g})}$, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{l})}$, $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$
- **corps pur** = une seule espèce chimique sous une ou plusieurs phases.
 H_2O pur ou He pur, etc.

Constituants physico-chimiques

- **constituant physico-chimique** = espèce chimique dans un état physique donné.
 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$, $\text{He}_{(\text{g})}$, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{l})}$, $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$
- **corps pur** = une seule espèce chimique sous une ou plusieurs phases.
 H_2O pur ou He pur, etc.
- Corps pur $\neq$ Corps simple

Concentration et fraction molaire

$$C_i = \frac{n_i}{V}, \text{ en mol L}^{-1}.$$

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}, \text{ avec } n_{\text{tot}} \text{ le nombre de moles total du système : } n_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n n_i.$$

On a $0 \leq x_i \leq 1$ et $\sum_{i=1}^n x_i = 1$.

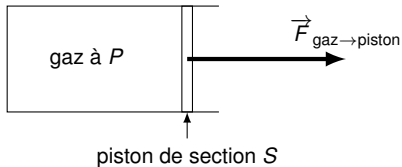
Concentration et fraction molaire

On considère une solution aqueuse contenant $n = 1.0$ mol de chlorure de sodium (Na^+, Cl^-) de volume $V = 500$ mL. On donne la masse molaire de l'eau : $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g mol}^{-1}$, et on considère que la dissolution de NaCl dans l'eau se fait sans changement de volume.

► **Question** : Déterminer les concentrations et fractions molaires des espèces chimiques Na^+ , Cl^- et H_2O dans la solution.

Pression d'un gaz

$$\|\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{piston}}\| = PS$$
$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}.$$



Loi des gaz parfaits

Loi des gaz parfaits

$$PV = nRT$$

$R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$: constante des gaz parfaits.

Le **volume molaire** $\mathcal{V}_m$ = volume occupé par une mol de ce gaz à une température donnée :

$$\mathcal{V}_m = \frac{RT}{P} = \begin{cases} 22.4 \text{ L mol}^{-1} & \text{à } 0^\circ\text{C et } 1 \text{ atm} \\ 24 \text{ L mol}^{-1} & \text{à } 20^\circ\text{C et } 1 \text{ atm} \end{cases}$$

Pression partielle

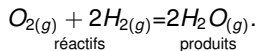
$$P_i = \frac{n_i RT}{V} = x_i P$$

Exemple : L'air sec contient principalement du diazote $x_{N_2} = 0,78$, du dioxygène $x_{O_2} = 0,21$ et de l'argon $x_{Ar} = 0,01$.

On considère un récipient de volume $V = 1$ L contenant de l'air sec sous une pression totale $P = 10$ bar à la température $T = 25$ °C.

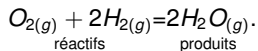
► **Question** : Déterminer pour chaque gaz, sa pression partielle et le nombre de moles contenues dans le récipient.

Équation-bilan



- Équation-bilan = Bilan macroscopique

Équation-bilan



- Équation-bilan = Bilan macroscopique

$$\sum_{i=1}^n \nu_i A_i = 0,$$

avec A_i les espèces chimiques et ν_i les **coefficients stœchiométriques algébriques** :

- pour un produit : $\nu_i > 0$;
- pour un réactif : $\nu_i < 0$.

Équation-bilan

Exemple : Réaction de fonctionnement d'une pile au lithium

Dans une pile au lithium, du lithium Li réagit avec du chlorure de thionyle SOCl_2 pour former des ions lithium Li^+ , des ions chlorure Cl^- , du dioxyde de soufre SO_2 et du soufre S.

► **Question** : *Écrire l'équation-bilan de cette réaction et identifier les coefficients stœchiométriques algébriques.*

Activité d'une espèce chimique

On note a_i l'activité d'une espèce chimique :

- pour le solvant (H_2O) : $a_i = 1$.
- pour un solide ou un liquide non miscible à la solution : $a_i = 1$.
- pour une espèce en solution : $a_i = \frac{C_i}{C^\circ}$ avec $C^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$
- pour un gaz : $a_i = \frac{P_i}{P^\circ}$ avec $P^\circ = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$ la pression standard.

Activité d'une espèce chimique

Exemple :

Un verre d'eau gazeuse contient un glaçon et en contact avec l'atmosphère à la pression $P = 1$ bar.

L'eau liquide contient entre autres les espèces chimiques suivantes : ions oxonium (ou hydronium) H_3O^+ , ions hydroxyde HO^- , ions carbonate CO_3^{2-} , ions hydrogénocarbonate HCO_3^- , dioxyde de carbone aqueux $\text{CO}_{2(\text{aq})}$.

On s'intéresse également à l'atmosphère qui contient principalement du diazote N_2 , du dioxygène O_2 , mais également du dioxyde de carbone $\text{CO}_{2(\text{g})}$.

Enfin, le glaçon est composé d'eau solide $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$.

► **Question** : *Écrire les activités de toutes les espèces chimiques citées ci-dessus.*

Loi d'action de masse

Loi de Guldberg et Waage ou Loi d'action de masse

L'état d'équilibre thermodynamique est tel que

$$K^\circ(T) = \prod_{i=1}^n (a_i^{\text{éq}})^{\nu_i}$$

Avec $a_i^{\text{éq}}$ l'activité de l'espèce i à l'équilibre.

$K^\circ(T)$ est la **constante thermodynamique d'équilibre** de la réaction à la température T .

Loi d'action de masse

Loi de Guldberg et Waage ou Loi d'action de masse

L'état d'équilibre thermodynamique est tel que

$$K^\circ(T) = \prod_{i=1}^n (a_i^{\text{éq}})^{\nu_i}$$

Avec $a_i^{\text{éq}}$ l'activité de l'espèce i à l'équilibre.

$K^\circ(T)$ est la **constante thermodynamique d'équilibre** de la réaction à la température T .

Remarque : K° dépend de T

Loi d'action de masse

Loi de Guldberg et Waage ou Loi d'action de masse

L'état d'équilibre thermodynamique est tel que

$$K^\circ(T) = \prod_{i=1}^n (a_i^{\text{éq}})^{\nu_i}$$

Avec $a_i^{\text{éq}}$ l'activité de l'espèce i à l'équilibre.

$K^\circ(T)$ est la **constante thermodynamique d'équilibre** de la réaction à la température T .

Remarque : K° dépend de T

On introduit souvent $pK = -\log(K)$.

Loi d'action de masse

Exemple :

► **Question** : Donner l'expression des constantes thermodynamiques d'équilibre des réactions suivantes.

- $\text{O}_{2(g)} + 2\text{H}_{2(g)} = 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$
- $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{CO}_2^{- (aq)} + \text{H}_3\text{O}^{+}_{(aq)}$
- $\text{Fe}^{2+}_{(aq)} + 2\text{HO}^{-}_{(aq)} = \text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}$

Réactions quantitatives et nulles

- Si $K^\circ > 10^4$, on peut considérer la réaction comme **quasi-totale** ou **quantitative**.
- Si $K^\circ < 10^{-4}$, on peut considérer la réaction comme **quasi-nulle**.

Propriétés des constantes thermodynamiques

Remarque :

Si (1) + (2) = (3) :

$$K_3^\circ = K_1^\circ K_2^\circ.$$

► **Question** : Vérifier ce résultat en considérant les trois équations-bilan suivantes :



Propriétés des constantes thermodynamiques

Remarque :

Les constantes thermodynamiques d'équilibres de deux réactions opposées (1) et (-1) sont reliées par la relation :

$$K_{-1}^{\circ} = \frac{1}{K_1^{\circ}}.$$

► **Question** : Vérifier ce résultat en considérant les deux équations-bilan suivantes :



Propriétés des constantes thermodynamiques

Remarque :

Le choix des coefficients stœchiométriques a une influence sur la définition des constantes d'équilibres.

► **Question** : Déterminer les expressions des constantes thermodynamiques d'équilibre K_1° et K_2° des deux équations-bilan ci-dessous et donner la relation entre elles.



Avancement de réaction

Pour un réactif donné $\xi_i^{\max} = -\frac{n_i^0}{\nu_i}$.

Le réactif qui a le plus petit $\xi_i^{\max}$ est le **réactif limitant** : il fixe l'avancement maximal possible de la réaction.

Avancement de réaction

Pour un réactif donné $\xi_i^{\max} = -\frac{n_i^0}{\nu_i}$.

Le réactif qui a le plus petit $\xi_i^{\max}$ est le **réactif limitant** : il fixe l'avancement maximal possible de la réaction.

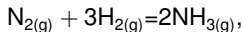
Les réactifs sont en **proportions stœchiométriques** quand $\frac{n_i^0}{\nu_i} = Cte$.

Avancement de réaction

Exemple :

Synthèse de l'ammoniac

La réaction de synthèse de l'ammoniac NH_3 à partir de diazote et du dihydrogène se fait selon l'équation-bilan :



elle est quasi-totale.

► **Question** : Pour chacune des deux conditions initiales ci-dessous, écrire le tableau d'avancement de la réaction, déterminer si les réactifs sont en proportions stœchiométriques, quel est le réactif limitant, et donner l'état final.

Conditions 1 : On met en présence 1 mol de N_2 et 1 mol de H_2 .

Conditions 2 : On met en présence 1 mol de N_2 et 3 mol de H_2 .

Avancement de réaction

Remarque :

Quant tous les composés sont en solution aqueuse, on définit l'avancement volumique

$$x = \frac{\xi}{V} \text{ (en mol L}^{-1}\text{)}.$$

► **Question** : *Écrire le tableau d'avancement de la réaction de formation du complexe thiocyanatofer(III) $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ à partir des ions fer(III) Fe^{3+} et des ions thiocyanate SCN^- pour des concentrations initiales respectives en ions fer(III) et en ions SCN^- respectivement égales à c_1 et c_2 .*

Attention : À n'utiliser qu'en solution aqueuses (pas de solides !)

Quotient réactionnel

Le **quotient réactionnel** Q d'une réaction est donné par

$$Q = \prod_{i=1}^n (a_i)^{\nu_i}$$

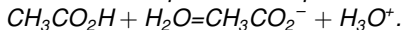
à un instant quelconque.

Quotient réactionnel

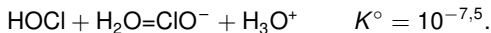
À l'équilibre, $Q = K^\circ(T)$.

- Si $Q < K^\circ(T)$, la réaction évolue dans le sens de formation des produits ou sens direct.
- Si $Q > K^\circ(T)$, la réaction évolue dans le sens de formation des réactifs ou sens indirect.

► **Question** : Justifier des affirmations en considérant l'exemple de la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau pour donner l'ion éthanoate :



Cas 1 : Calcul direct



Initialement, on introduit une concentration $c_1 = 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ de HOCl en solution.

► **Question** : *Écrire le tableau d'avancement de cette réaction et montrer que*

l'avancement volumique à l'équilibre x_{eq} vérifie l'équation $K^\circ = \frac{x_{eq}^2}{c^\circ (c_1 - x_{eq})}$, avec

$c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$.

► **Question** : *Déterminer la valeur de x_{eq} en utilisant le solveur numérique d'une calculatrice.*

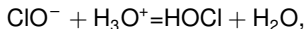
Cas n° 2 : Avec une approximation

Dans l'exemple précédent, $K^\circ \ll 1$: la réaction est quasi-nulle. On peut donc supposer que $x_{\text{eq}} \ll c_1$.

► **Question** : Déterminer la valeur approchée de x_{eq} dans cette approximation. Vérifier que le résultat est bien compatible avec l'hypothèse faite et le comparer au résultat exact.

Exemple : Détermination d'un état d'équilibre

On considère la réaction suivante :



de constante thermodynamique d'équilibre $K^\circ = 10^{7,5}$.

On introduit initialement une concentration $c_1 = 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ en ions ClO^- et une concentration $2c_1$ en ions H_3O^+ .

► **Question** : Déterminer l'avancement à l'équilibre x_{eq} de la réaction en faisant une approximation, puis comparer au résultat du calcul exact.

► **Question** : En déduire les concentrations à l'équilibre de toutes les espèces en solution.

Deux relations parfois utiles

Pour déterminer certaines concentrations, on peut s'appuyer sur deux relations toujours vérifiées :

L'électroneutralité de la solution : ici $[\text{HO}^-] + [\text{ClO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$.

La conservation d'un élément : ici, conservation du chlore : $[\text{ClO}^-] + [\text{HClO}] = c_1$.